

DUMMY DATA

Índex

1. Eines i Tecnologies	2
2. Estratègia de generació	2
3. Taules generades i volum.....	2
4. Consideracions de rendiment.....	4
5. Codi	5
6. Validacions realitzades.....	5
7. Eina d'eliminació de dades: <code>eliminar_dades.py</code>	6

Aquest document descriu el procés de generació de dades massives (dummy data) per a validar el correcte funcionament i rendiment del sistema de gestió hotelera **Espamus+**. Les dades generades permeten fer proves realistes i a gran escala sense comprometre dades reals.

1. Eines i Tecnologies

- **Llenguatge:** Python 3.x
- **Llibreria principal:** `faker` (creació de dades sintètiques realistes)
- **Base de dades:** PostgreSQL
- **Connexió BD:** `psycopg2` amb fitxer `connectar_bd()` del mòdul `llibries.bd`

2. Estratègia de generació

S'han seguit els següents criteris per assegurar qualitat i eficiència:

- **Lots (batch inserts):** Per minimitzar el consum de memòria i millorar rendiment s'insereixen dades en blocs de mida limitada (per exemple, 5.000 clients per lot).
- **Dades coherents:** Totes les claus foranes i relacions es generen de forma coherent (ex. reserves associades a hotels i clients vàlids).
- **Telèfons únics:** Comencen per 999 per facilitar filtratge posterior.
- **Diversitat lingüística:** Noms generats en idiomes diferents (català, rus, japonès, xinès) per simular internacionalització.
- **Control de duplicats:** Es garanteix que no hi hagi DNIs repetits mitjançant `faker.unique`.

3. Taules generades i volum

Taula	Quantitat aproximada	Comentaris
HOTEL	100	Amb estrelles, adreça i telèfon
CLIENT	50.000	Amb nacionalitat i dades personals
TREBALLADOR	10.000	Associats a hotels
ACTIVITAT	150.000	Amb preus, descripcions i hotels
RESERVA	100.000	Amb assignació a habitacions
RESERVA_HABITACIO	≥ 100.000	Habitacions associades per reserva
HABITACIO	1.500	15 per hotel

gestiohoteleraaei/postgres@GestioHoteleraAEI_P* X

gestiohoteleraaei/postgres@GestioHoteleraAEI_P

No limit

Query Query History

```
1 SELECT COUNT(*) FROM CLIENT;
```

Data Output Messages Notifications

count bigint

1	50000
---	-------

gestiohoteleraaei/postgres@GestioHoteleraAEI_P* X

gestiohoteleraaei/postgres@GestioHoteleraAEI_P

No limit

Query Query History

```
1 SELECT COUNT(*) FROM HOTEL;
```

Data Output Messages Notifications

count bigint

1	100
---	-----

gestiohoteleraaei/postgres@GestioHoteleraAEI_P* X

gestiohoteleraaei/postgres@GestioHoteleraAEI_P

No limit

Query Query History

```
1 SELECT COUNT(*) FROM TREBALLADOR;
```

Data Output Messages Notifications

count bigint

1	10000
---	-------

gestiohoteleraael/postgres@GestioHotelerAAEI_P

gestiohoteleraael/postgres@GestioHotelerAAEI_P

Query Query History

```
1 SELECT * FROM PERSONA LIMIT 10;
```

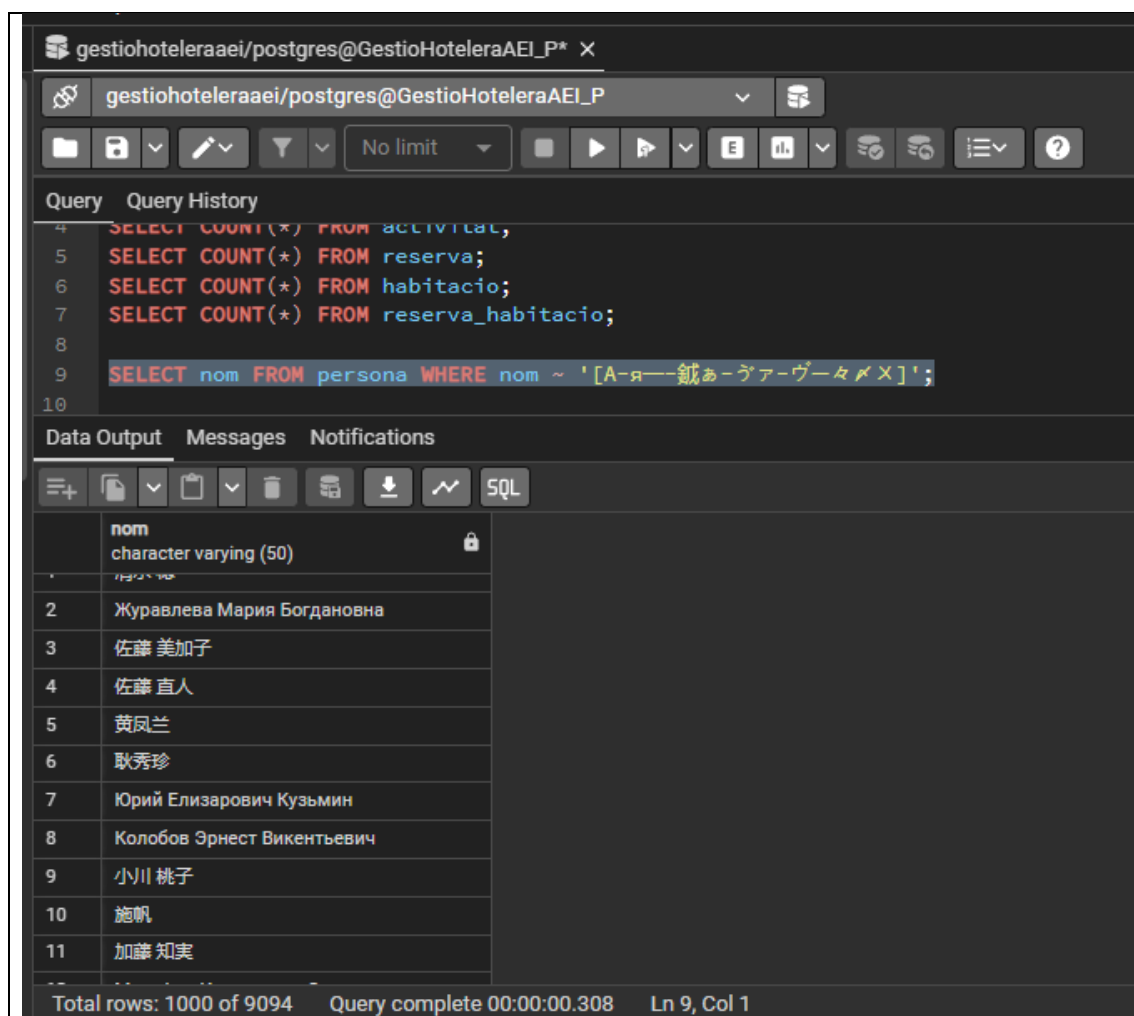
Data Output Messages Notifications

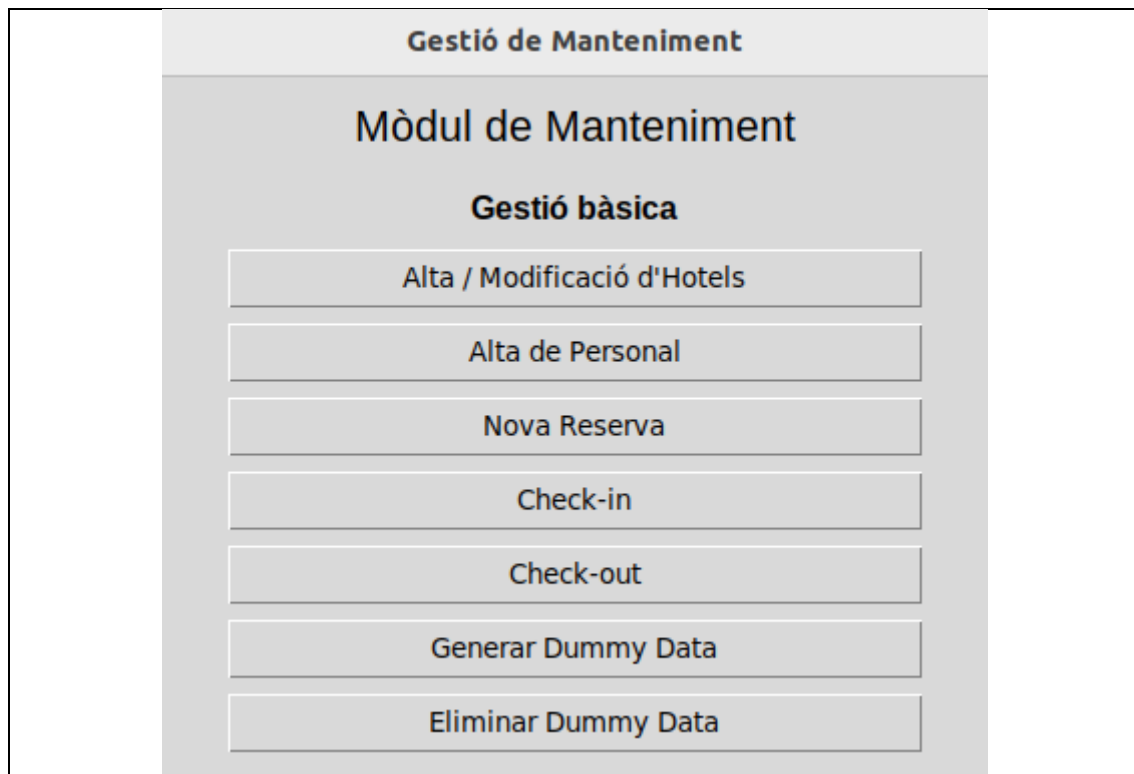
	dni [PK] character varying (15)	nom character varying (50)	cognoms character varying (100)	telefon character varying (20)	adreca character varying (150)	data_naixement date	nacionalitat character varying (50)
1	12345678A	Anna	Martínez López	612345678	[null]	[null]	[null]
2	87654321Z	Pere	García Soler	698745632	[null]	[null]	[null]
3	70220267A	Rebecca Glenn	Pearson Robinson	9998670715	8789 Michael Trail	1991-09-08	French
4	96890533A	Larry Ortega	Perez Cantrell	9993543023	059 Bell Underpass Apt. 683	1997-05-26	Italian
5	44053396A	清水 裕	Kelley Roberts	9992661716	USS Martin	1982-07-28	Italian
6	71046416A	Patricia Phillips	Chase Stone	9996147153	82931 Deborah Mountains	1990-04-24	Chinese
7	86449863A	Emily Shea	Pratt Singh	9993662518	73960 Meyer Square Suite 729	1963-06-23	French
8	80303844A	Brandon Jones	Nelson Solis	9993112722	10821 Victoria Expressway	2006-02-27	Italian
9	55380934A	Alexander Johnson	Kennedy Lyons	9998874506	300 Sheri Forge Suite 028	1983-12-24	Japanese
10	86983996A	Gina Kelly	Davis Smith	9995614703	6136 Barrett Glen Apt. 408	1993-03-21	Chinese

4. Consideracions de rendiment

- S'han escollit lots més petits en les taules més grans per evitar errors com `malloc(): invalid size`.
- La generació de dades pot durar diversos minuts, però es mostra el progrés per consola (ex: 5000/50000 clients generats...).
- Un cop acabada la generació, es creen índexs útils per millorar consultes sobre clients, reserves, activitats i habitacions.

7500/10000 treballadors generats...
9000/10000 treballadors generats...
10000/10000 treballadors generats...
Tots els treballadors generats correctament.
10000/150000 activitats generades...
20000/150000 activitats generades...
30000/150000 activitats generades...
40000/150000 activitats generades...
50000/150000 activitats generades...
60000/150000 activitats generades...
70000/150000 activitats generades...
80000/150000 activitats generades...
90000/150000 activitats generades...
100000/150000 activitats generades...
110000/150000 activitats generades...
120000/150000 activitats generades...
130000/150000 activitats generades...
140000/150000 activitats generades...
150000/150000 activitats generades...
Totes les activitats generades correctament.
Habitacions generades per a 100 hotels.
5000/100000 reserves generades...
10000/100000 reserves generades...
15000/100000 reserves generades...
20000/100000 reserves generades...
25000/100000 reserves generades...
30000/100000 reserves generades...
35000/100000 reserves generades...
40000/100000 reserves generades...
45000/100000 reserves generades...
50000/100000 reserves generades...
55000/100000 reserves generades...
60000/100000 reserves generades...
65000/100000 reserves generades...





7. Eina d'eliminació de dades: `eliminar_dades.py`

Per complementar el procés de generació de dades, s'ha desenvolupat l'script `eliminar_dades.py`, que permet **netejar totes les dades dummy** generades a la base de dades de manera **ràpida i segura**.

Característiques de l'script:

- Elimina dades en l'ordre correcte, respectant les **dependències de claus foranes**.
- Fa servir el prefix de telèfon '999' per **identificar les dades de prova**.
- Permet **reiniciar l'estat de la BD** per fer noves proves o demostracions.
- Mostra missatges d'estat i requereix **confirmació prèvia** si s'executa manualment.
- Inclou eliminació de:
 - Reserves i habitacions
 - Clients i treballadors
 - Activitats
 - Hotels i habitacions

Aquest script **evita errors humans** i garanteix que no s'eliminen dades reals per accident. És especialment útil en entorns de desenvolupament o demostració.

